مشروع تخرّج

عين الحملة

فريق العمل

ريم الحربي (قيادة الفريق)
جوري الرايقي (قاعدة البيانات)
ليان المولد (تطوير التطبيق)
ربى الزهراني (برمجة خلفية للتطبيق)
عائشة العدواني (تطوير الموقع)
تالين المغربي (برمجة خلفية للموقع)

إشراف: مزنة العقلا
الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة

منظومة ذكية تتابع حضور أفراد الحملة وتحميهم من الانفصال.. حضورهم تحت نظرك في كل لحظة

المشكلة

يعتمد مشرفو الحملات على العدّ اليدوي وقوائم واتساب لمتابعة مئات الحجاج، ما يؤخر اكتشاف حالات الغياب أو الفقدان في اللحظات الحرجة كصعود الباصات ورمي الجمرات. وفي الوقت نفسه، يفقد كثير من الحجاج — وبالأخص كبار السن وغير الناطقين بالعربية — الاتصال بأفراد حملتهم وعائلاتهم داخل الزحام الشديد، في وقت تضعف فيه شبكات الجوال والإنترنت.

الحل

تطبيق للحاج والمشرف ولوحة تحكم للإدارة ومركز العمليات على قاعدة بيانات واحدة: يسجّل الحاج حضوره من جواله عند نقاط التجمع، وينبّه النظام المشرف تلقائياً عند أي غياب أو تأخر أو ابتعاد، ويرسل الحاج استغاثة فورية تصل للمشرف وأقرب الأفراد ودائرة عائلته — ويعمل التطبيق حتى عند ضعف الشبكة، بلا أي أجهزة أو أساور.

الشريحة المستهدفة

مشرفو ومنظمو حملات الحج والمطوّفون والجهات المشرفة على تقييم أداء الحملات، وحجاج بيت الله الحرام أنفسهم وعائلاتهم — وبالأخص كبار السن والحجاج لأول مرة وغير الناطقين بالعربية.

التطبيقات السابقة

اسم التطبيق	نقاط القوة	القصور المرتبط بمشكلة المشروع
العدّ اليدوي / القوائم اليدوية	طريقة معتادة وسهلة الاستخدام لدى المشرفين	بطيئة وعرضة لخطأ بشري كبير مع الأعداد الضخمة
مجموعات واتساب	تواصل اجتماعي نصي بسيط	مزدحمة وغير منظمة، لا تصلح كتنبيه قوي وقت الطوارئ
المسار الإلكتروني لحجاج الداخل	حجز رسمي وتعاقد مع الحملات المرخّصة	يخدم ما قبل الحج، ولا يتابع حضور الحاج وموقعه أثناء المناسك
بطاقة / تطبيق نسك	تعريف رسمي ودخول المشاعر	لا يربط أفراد الحملة ببعضهم ولا يساعدهم على التجمع
أجهزة تتبّع عامة (AirTag / smart tag)	تتبّع فردي دقيق من الأهل	تعتمد على أجهزة قريبة وغير مصممة لحملة كاملة

وظائف المشروع

- تسجيل حضور آلي عبر التطبيق عند نقاط التفتيش
- خريطة حيّة لتوزّع أفراد الحملة
- تنبيه غياب فوري عند تجاوز المهلة الزمنية
- تصنيف الحالات حسب الأولوية (كبار سن، مرضى)
- ملف رقمي لكل حاج يشمل بياناته الصحية وجهات اتصاله الطارئة
- تنبيه ابتعاد تلقائي عند تجاوز مسافة آمنة
- زر استغاثة (SOS) يصل للمشرف وأقرب الأفراد
- تقرير تلقائي موثّق بعد كل منسك
- 4 لغات وبطاقة طوارئ ثنائية اللغة لغير الناطقين بالعربية
- لوحة إدارة: سجل شغل المشرفين وتعليقاتهم
- خريطة تعمل بدون إنترنت: المسافة والاتجاه لنقطة التجمع والمشرف من الجوال نفسه
- واجهة لكل دور: حاج، مشرف، إدارة، مركز عمليات، وأهل

مميزات الحج جديد

- مؤشر خطر الضياع لكل حاج، ونظام الرفيق مع تنبيه عند الانفصال

- نقطة لقاء ذكية تُرسل للحاج التائه ورفيقه

- تنبيه الحاج خارج حدود عرفة ومزدلفة ومنى مع اتجاه الدخول، وحساب ساعات المبيت بمنى

- الإجهاد الحراري حسب عمر الحاج وحالته، ونبض الحشود وأفضل وقت لرمي الجمرات

- تذكير الأدوية وتنبيه المشرف بالجرعة الفائتة، وسؤال «أنت بخير؟» عند توقف الحركة

- رابط طمأنينة للأهل بلا موقع دقيق، ورسائل المشرف تصل كل حاج بلغته

- شاشة «حجّي»: دليل اليوم، وعدّاد الطواف والسعي والجمرات، ومواقيت الصلاة والقبلة

- المفقودات (الجواز أولوية)، وتجهيز ما قبل السفر، وتقرير نهاية الحج

«عائلتي ورفقتي» جديد v4.5 — الحاج ينشئ دائرة لعائلته أو أصدقائه ويعطيهم رمزها، فيرى كل فرد مسافة الباقين واتجاههم حتى بدون إنترنت، ويصل تنبيه للدائرة والمشرف إذا ابتعد أحدهم أو ضغط SOS — ولو كانوا في أفواج مختلفة.

كيف يعمل النظام؟

المدخلات

تسجيل حضور كل حاج عبر التطبيق عند نقطة التفتيش أو التجمع
تحديثات الموقع الحي من تطبيق الحاج
ضغط زر الاستغاثة SOS أو «أنا تائه»
الوقت المحدد للتجمع والمهلة
جرعات الأدوية، وعدّاد المناسك، وبلاغات المفقودات من «حجّي»
الانضمام لدائرة «عائلتي ورفقتي» برمزها

المعالجة

تحديث حالة الحضور لحظياً لكل فرد
تحديد أقرب أفراد الحملة عبر بيانات الموقع الحي
مقارنة الوقت المنقضي بالمهلة المحددة
ترتيب الحالات حسب درجة الأولوية
مقارنة موقع كل حاج بحدود المشعر، وحساب مؤشر خطر الضياع والإجهاد الحراري
حساب أقرب فرد من دائرة كل حاج

المخرجات

قائمة حضور / غياب لحظية على لوحة المشرف
تنبيه فوري بأسماء الغائبين والمستغيثين وآخر موقع معروف
مؤشر قرب وخريطة على شاشة تطبيق الحاج، حتى بدون إنترنت
تقرير ختامي موثّق بعد كل منسك، وتقرير نهاية الحج
نقطة لقاء ذكية، وتنبيه حدود المشاعر، ورابط متابعة للأهل
تنبيه الدائرة إذا ابتعد أحد أفرادها

واجهة الحاج

حضور بضغطة، مؤشر قرب، خريطة تعمل بدون إنترنت، SOS و«أنا تائه»، بطاقة طوارئ وعبارات مترجمة، شاشة «حجّي»، و«عائلتي ورفقتي».

واجهة المشرف

مجموعته مرتّبة بالأولوية وعلى الخريطة، تجمّعات بمهلة، حضور يدوي، رسائل مترجمة، مؤشر خطر الضياع، حدود المشاعر، وصحة حجاجه.

واجهة الإدارة

سجل الشغل، التعليقات، تقرير بعد كل منسك، المجموعات والتنقلات، روابط الأهل، وتقرير نهاية الحج.

واجهة مركز العمليات

لوحة العمليات، طابور الاستجابة لكل الحملة، الخريطة الحية، المتابعة الذكية، الصحة، والمفقودات — بلا صفحات الإدارة.

التحديات وكيف عالجناها

التحدي	المعالجة في النظام
تبنّي المشرفين لأداة تقنية جديدة بدل الأسلوب اليدوي المعتاد	واجهة بسيطة بالعربية، وتسجيل يدوي من المشرف عند الحاجة
ضعف الشبكة في بعض مواقع المشاعر	الخريطة والمسافة والاتجاه تعمل من الجوال بدون إنترنت، ويُحفظ الحضور والاستغاثة ويُرسلان تلقائياً بوقتهما الأصلي
خصوصية بيانات الحجاج الصحية والشخصية وبيانات الموقع	لا تُقرأ إلا عبر دوال تتحقق من جلسة الدخول ودور المستخدم داخل الخادم
استهلاك بطارية الهاتف مع التتبع المستمر	إرسال الموقع كل دقيقة فقط، وتنبيه المشرف عند انخفاض البطارية تحت 15٪
دقة تحديد الموقع داخل بيئة شديدة الازدحام	هامش أمان حول كل نطاق، وتأكيد المشرف للحالة يدوياً
الوقوف خارج حدود عرفة دون أن ينتبه الحاج	مقارنة موقع كل حاج بحد المشعر المسجّل، وتنبيهه ومشرفه مع اتجاه الدخول والمسافة
الحرارة الشديدة على كبار السن وأصحاب الأمراض	حدّ حراري شخصي لكل حاج، وتذكير الأدوية، وسؤال «أنت بخير؟» يصعّد للمشرف إن لم يرد
قلق الأهل وكثرة اتصالاتهم بالحملة	رابط مؤقت للأهل يعرض الحالة والمناسك ورسالة الحملة، بلا موقع دقيق حفاظاً على الخصوصية
تفرّق العائلات في الزحام، وتوزّعها على أفواج مختلفة	دوائر «عائلتي ورفقتي» بموافقة كل فرد عبر رمز الانضمام، وتنبيه الدائرة والمشرف عند الابتعاد